

Las 7 fases de la visualización de datos

Planificación y estructuración veraz de la información

Profesor:

Carlos Monserrat Aranda



cmonserr@dsic.upv.es



UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA



etsinf
Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
Informática



UD2 Las 7 fases de la visualización de datos.

1 Porqué mostrar información requiere planificación.

2 Un ejemplo.

3 Iteraciones y combinaciones.

4 Principios.



UD2 Las 7 fases de la visualización de datos.

1 Porqué mostrar información requiere planificación.

1.1 La información.

1.2 ¿Cuál es la pregunta?

1.3 Una combinación de disciplinas.

1.4 Las siete fases.

1.1.- La información.

DEMASIADA INFORMACIÓN:

- Un diario cualquiera en un día accede a más información que una persona del renacimiento en toda su vida.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:

- Cada vez somos mejores recogiendo información (¿para qué?).
- Hay mucha información pero no se le está sacando todo el potencial (¿visualización?).

1.1.- La información.

PENSAR EN LOS DATOS:

- Se medita muy poco acerca de los datos recogidos.
- Contenido, objetivos, seguridad, ...

LA INFORMACIÓN ES DINÁMICA:

- La información es un “ser” cambiante: temperatura, horario de trenes, tráfico,...
- Los cambios pueden provocar cambios radicales en las gráficas.
- El uso de animaciones e interacciones puede ayudar.



UD2 Las 7 fases de la visualización de datos.

1 Porqué mostrar información requiere planificación.

1.1 La información.

1.2 ¿Cuál es la pregunta?

1.3 Una combinación de disciplinas.

1.4 Las siete fases.



1.2.- ¿Cuál es la pregunta?

LA PREGUNTA (1/2):

- Separación de información y de porqué se recogió.
- Dificultad a la hora de visualizar los datos (demasiada información sin objetivo).
- Cualquier visualización de datos empieza con una o varias preguntas.
- Preguntas erróneas:
 - Quiero saber qué hay ahí.
 - Quiero saber qué significa.
- Cuanto más específica la pregunta más claro será el gráfico.



1.2.- ¿Cuál es la pregunta?

LA PREGUNTA (2/2):

- Cuando las preguntas son poco específicas: ¿exploración de datos?
- Realizar buenas preguntas mantiene el interés de creador y usuario.
- El éxito de una visualización: enganchar a la audiencia.
- El focalizar las preguntas no impide dar opciones exploratorias a los usuarios.
- En resumen:
 - Una visualización adecuada es un tipo de narrativa que proporciona respuestas claras a preguntas sin detalles extraños.



UD2 Las 7 fases de la visualización de datos.

1 Porqué mostrar información requiere planificación.

1.1 La información.

1.2 ¿Cuál es la pregunta?

1.3 Una combinación de disciplinas.

1.4 Las siete fases.

1.3.- Una combinación de disciplinas.

- La complejidad de los datos requiere **conocimientos** desde **diferentes campos**: estadística, minería de datos, diseño gráfico y visualización de información.
- Se deben **reconciliar** estos campos como parte de un único proceso: focalizar en cómo se entienden los datos más que en el punto de vista y las herramientas de cada campo individual.
- El proceso de comprensión de los datos **comienza** con un conjunto de valores y una **pregunta**.
- La **respuesta** se alcanza en **7 fases**.



UD2 Las 7 fases de la visualización de datos.

1 Porqué mostrar información requiere planificación.

1.1 La información.

1.2 ¿Cuál es la pregunta?

1.3 Una combinación de disciplinas.

1.4 Las siete fases.

1.4.- Las siete fases.

- **Adquisición:**
 - Obtener los datos.
- **Formateado:**
 - Proporciona alguna estructura para el significado de los datos, y ordenarlos en categorías.
- **Filtrado:**
 - Se eliminan todos los datos menos los de interés.
- **Minado:**
 - Como una forma de discernir patrones o colocar los datos en un contexto matemático.
- **Representación:**
 - Se elije un modelo visual básico, como un gráfico de barras, una lista o un árbol.

1.4.- Las siete fases.

- Refinado
 - Mejorar la representación básica para hacerla más clara y visualmente atractiva.
- Interacción:
 - Añadir métodos para manipular los datos o controlar qué características son visibles.
- Estos pasos no se pueden seguir estrictamente: a veces serán cuatro de los siete, y en otras ocasiones todos ellos.
- La separación de los campos lleva a que diferentes personas resuelvan cada una parte aislada del problema ("juego del teléfono").
- P.e.: La representación final podría reflejar los resultados del método estadístico más que una respuesta a la pregunta inicial.



UD2 Las 7 fases de la visualización de datos.

1 Porqué mostrar información requiere planificación.

2 Un ejemplo.

3 Iteraciones y combinaciones.

4 Principios.



UD2 Las 7 fases de la visualización de datos.

2 Un ejemplo.

2.1 La pregunta.

2.2 Adquisición

2.3 Formateado.

2.4 Filtrado.

2.5 Minado.

2.6 Representación.

2.7 Refinado.

2.8 Interacción.

2.1 La pregunta.

- Relación del sistema de numeración de códigos postales con las zonas geográficas EEUU: ¿cada dígito qué representa?
- Datos: una larga lista de códigos postales, ciudades, y sus latitudes y longitudes.

2.2 Adquisición.

- La etapa de adquisición implica la obtención de los datos: sitio web de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.
- La adquisición está relacionada tanto en el formato en que el usuario se descargará los datos como en la forma en la que se obtuvieron.

00210	+43.005895	-071.013202	U	PORTSMOUTH	33	015
00211	+43.005895	-071.013202	U	PORTSMOUTH	33	015
00212	+43.005895	-071.013202	U	PORTSMOUTH	33	015
00213	+43.005895	-071.013202	U	PORTSMOUTH	33	015
00214	+43.005895	-071.013202	U	PORTSMOUTH	33	015
00215	+43.005895	-071.013202	U	PORTSMOUTH	33	015
00501	+40.922326	-072.637078	U	HOLTSVILLE	36	103
00544	+40.922326	-072.637078	U	HOLTSVILLE	36	103
00601	+18.165273	-066.722583		ADJUNTAS	72	001

2.3.- Formateado.

- Después de adquirir los datos, es necesario analizarlos y cambiarlos a un formato que útil para su uso previsto (float, integer, string, char, index, ...).

00210	+43.005895	-071.013202	U	PORTSMOUTH	33	015						
string	TAB	float	TAB	float	TAB	character	TAB	string	TAB	index	TAB	index



01	ALABAMA	AL
02	ALASKA	AK
04	ARIZONA	AZ
05	ARKANSAS	AR
06	CALIFORNIA	CA
08	COLORADO	CO
09	CONNECTICUT	CT
10	DELAWARE	DE
12	FLORIDA	FL
13	GEORGIA	GA
15	HAWAII	HI
16	IDAHO	ID
17	ILLINOIS	IL
18	INDIANA	IN
19	IOWA	IA
20	KANSAS	KS

2.4.- Filtrado.

- El siguiente paso implica filtrar los datos para eliminar las partes no relevantes para nuestro uso.
- En este ejemplo, para simplificar, nos centraremos en los 48 estados contiguos, de modo que se eliminen los registros de las ciudades y pueblos que no forman parte de esos estados: Alaska, Hawai y territorios como Puerto Rico.

2.5.- Minado.

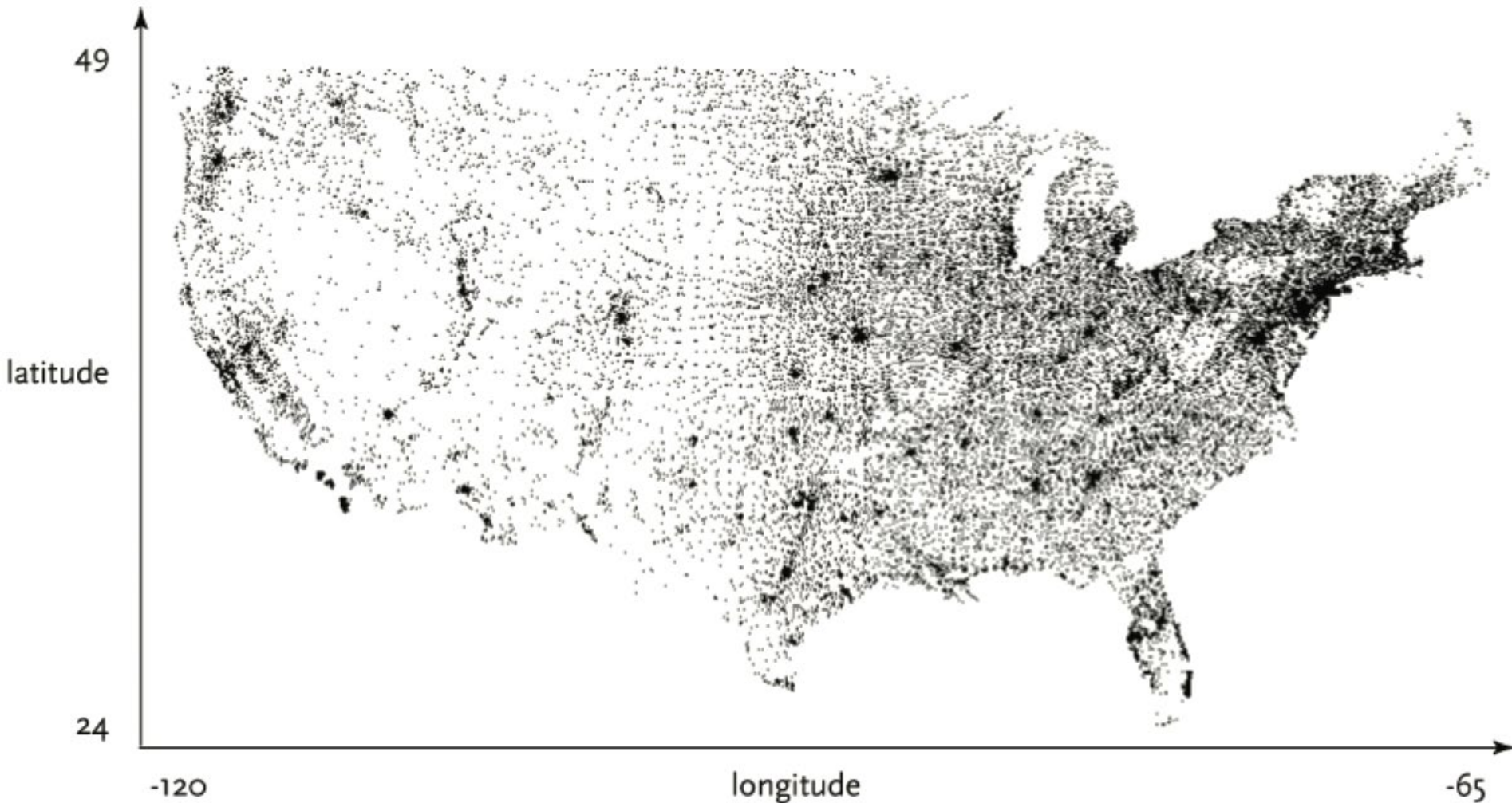
- Este paso implica matemáticas, estadísticas y minería de datos.
- En este caso, los datos reciben un tratamiento simple: el programa debe calcular los valores mínimo y máximo de latitud y longitud (límites de dibujado).

00215	43.005895	-71.013202	PORTSMOUTH	NH
00501	40.922326	-72.637078	HOLTSVILLE	NY
00544	40.922326	-72.637078	HOLTSVILLE	NY
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
↓				
min		min		
24.655691		-124.62608		
max		max		
48.987385		-67.040764		

2.6.- Representación.

- Este paso determina la forma básica que adoptará un conjunto de datos (listas, árboles, ...).
- En este caso, cada código postal tiene una latitud y una longitud, por lo que los códigos pueden ser mapeados como un gráfico bidimensional (limitados por los valores mínimos y máximos de la latitud y la longitud).
- La representación es un punto inicial que informa de la decisión de representación (posible replanteamiento de etapas anteriores).
- La forma en que se elige representar los datos puede influir en el primer paso (qué datos se adquieren) y en el tercer paso (qué piezas concretas se extraen).

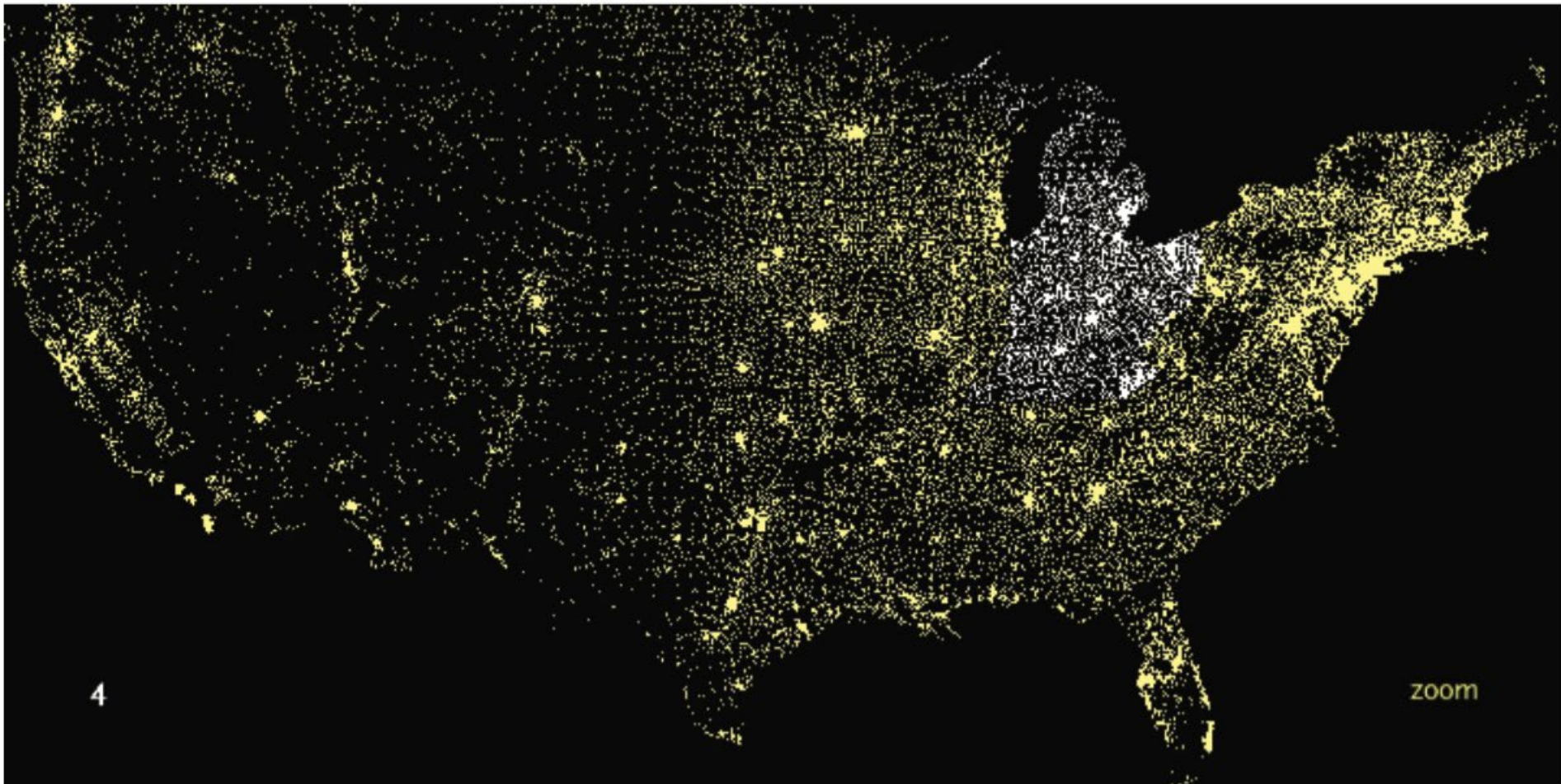
2.6.- Representación.



2.7.- Refinado.

- En esta etapa se utilizan métodos de diseño gráfico para “mejorar” la representación: estableciendo una jerarquía, usando el color, ...
- En el ejemplo, coloreando el fondo en negro y mostrando los puntos seleccionados (todos los códigos que comienzan con cuatro) en blanco y los puntos deseleccionados en amarillo medio.

2.7.- Refinado.



2.8.- Interacción.

- La siguiente etapa del proceso añade interacción, permitiendo al usuario controlar o explorar los datos:
 - Selección de un subconjunto de los datos
 - El cambio de punto de vista.
 - ...
- Esta etapa también puede afectar a la etapa de refinado y minado.
- En el ejemplo, al teclear un número se seleccionan todos los códigos postales que comienzan con ese número.

2.8.- Interacción.

- Códigos postales que comienzan por cero.



2.8.- Interacción.

- Códigos postales que comienzan por nueve.





UD2 Las 7 fases de la visualización de datos.

1 Porqué mostrar información requiere planificación.

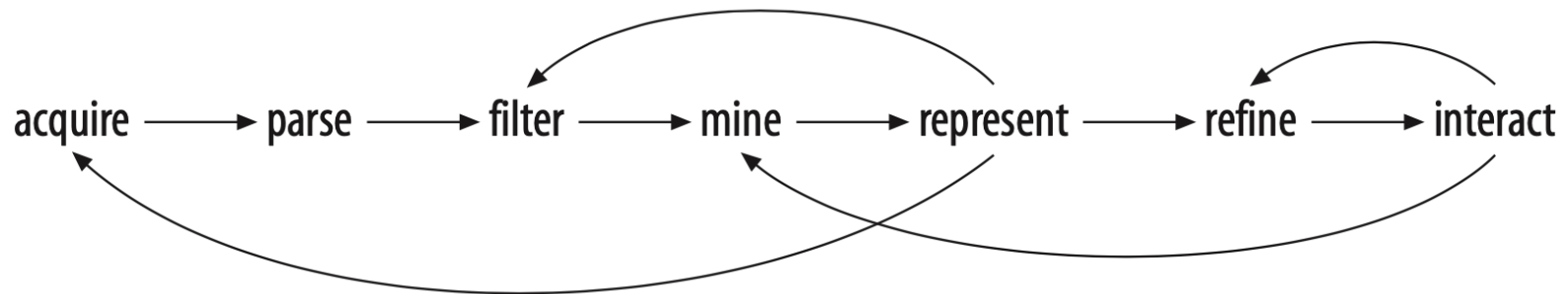
2 Un ejemplo.

3 Iteraciones y combinaciones.

4 Principios.

3.- Iteraciones y combinaciones.

- Decisiones más tardías se reflejan comúnmente en las etapas más tempranas.



- Las conexiones entre los pasos del proceso ilustran la importancia de la persona o el equipo para abordar el proyecto en su conjunto (prohibido línea de ensamblaje).

3.- Iteraciones y combinaciones.

- Al adquirir datos, hay que tener en cuenta cómo pueden cambiar (esporádicamente vs continuamente).
- CORREGIR LOS PROBLEMAS TEMPORALMENTE VARIABLES:
 - Considera el meta-problema de cómo manejar un cierto tipo de datos que podrían ser actualizados en el futuro.



UD2 Las 7 fases de la visualización de datos.

1 Porqué mostrar información requiere planificación.

2 Un ejemplo.

3 Iteraciones y combinaciones.

4 Principios.



UD2 Las 7 fases de la visualización de datos.

4 Principios.

4.1 Requisitos únicos.

4.2 Simplifica.

4.3 Conoce a la audiencia.

4.1.- Requisitos únicos.

- Cada proyecto tiene requisitos únicos:
 - Una visualización debe transmitir las propiedades únicas del conjunto de datos que representa.
- Las visualizaciones preparadas: vista rápida pero inflexibles.
- Cada problema es único, así que aprovecha esa singularidad para resolver el problema.
- Visualizar es exponer ese aspecto fascinante de los datos y hacerlo evidente.

4.1.- Requisitos únicos.

- Aprender a entender los datos como una herramienta para la toma de decisiones humanas:
 - cómo varían, cómo pueden ser utilizados y cómo encontrar lo que es único en su conjunto de datos.
- Cada representación, tiene sus puntos positivos y negativos.
- Personalizarla para que se adapte mejor a lo que se está tratando de transmitir sobre un conjunto de datos.



UD2 Las 7 fases de la visualización de datos.

4 Principios.

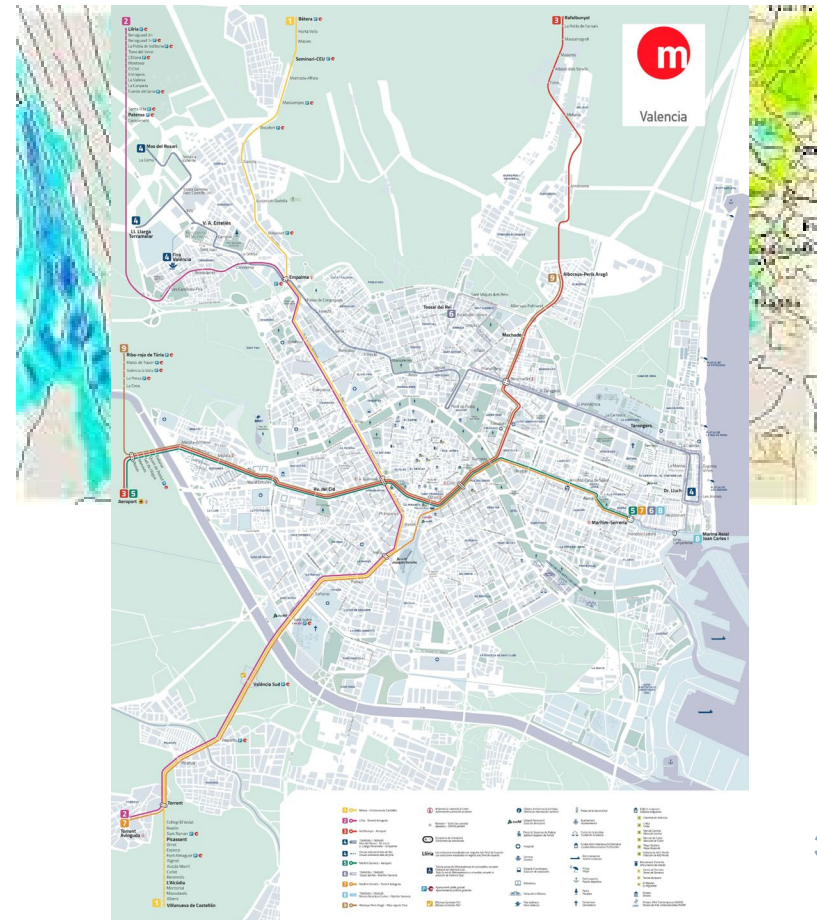
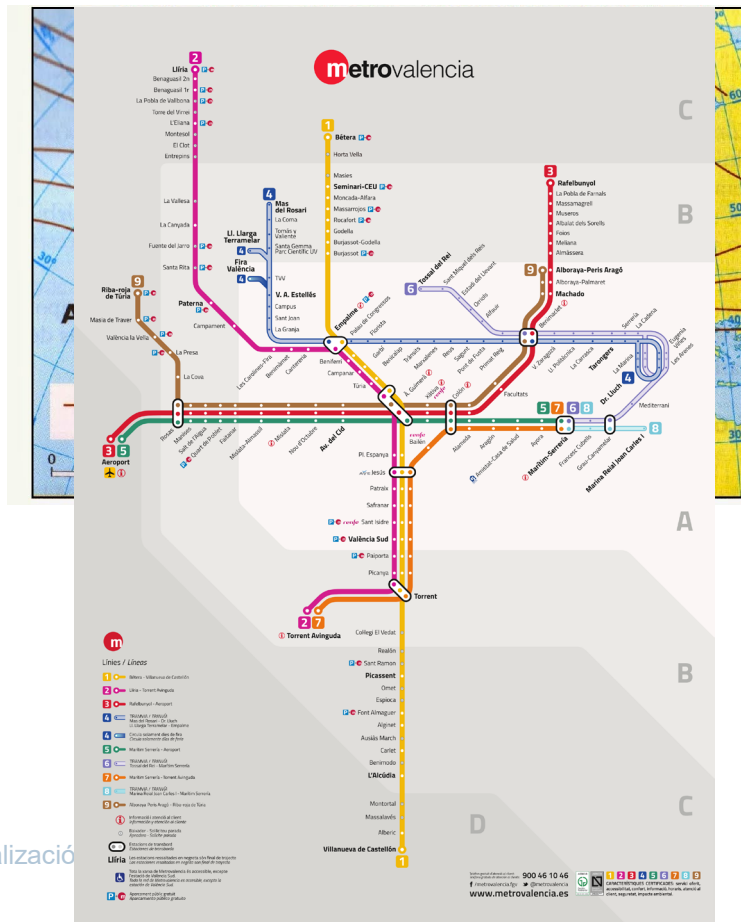
4.1 Requisitos únicos.

4.2 Simplifica.

4.3 Conoce a la audiencia.

4.2.- Simplifica.

- Menos detalles transmitirán en realidad más información (curvas isobaras, mapas del metro, ...).



4.2.- Simplifica.

- Menos detalles transmitirán en realidad más información (curvas isobaras, mapas del metro, ...).
- Es fácil recopilar datos, pero más datos no es implícitamente mejor (puede confundir).
- Hacer las cosas simples es más complejo que mostrar toda la información.
- Encuentra la menor cantidad de datos que pueda transmitir algo (responde la pregunta).
- Hay que evitar tratar de mostrar un espacio multidimensional pesado que mapee demasiados puntos de información.



UD2 Las 7 fases de la visualización de datos.

4 Principios.

4.1 Requisitos únicos.

4.2 Simplifica.

4.3 Conoce a la audiencia.

4.3.- Conoce a la audiencia.

- ¿A qué público va dirigido?
- ¿Cuáles son sus objetivos al acercarse a una visualización?
- ¿Qué pueden aprender?
- Hacer las cosas simples y claras no significa asumir que sus usuarios son “simples”.
- ¿De qué manera su público utilizará la gráfica?
 - **EJEMPLO MAPAS:** El foco de la aplicación de escritorio encontrar lugares e imprimir mapas. El foco de la versión móvil es seguir activamente las indicaciones.

Visualización. **Grado en Ciencia de Datos**. UPV

Profesor:

Carlos Monserrat Aranda



cmonserr@dsic.upv.es



83523

D131, Edif. 1F



UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA



etsinf

Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
Informática